

CDCNN 復現實驗回顧

在嚴格 source-only 協定下復現對比域泛化卷積神經網路

UCI Gas Sensor Array Drift · 11 輪實驗 · 約 200 個凍結檢查點 · 2026-09

文獻回顧：問題與既有方法

Sensors and Actuators A 372 (2024) 115314

感測器漂移

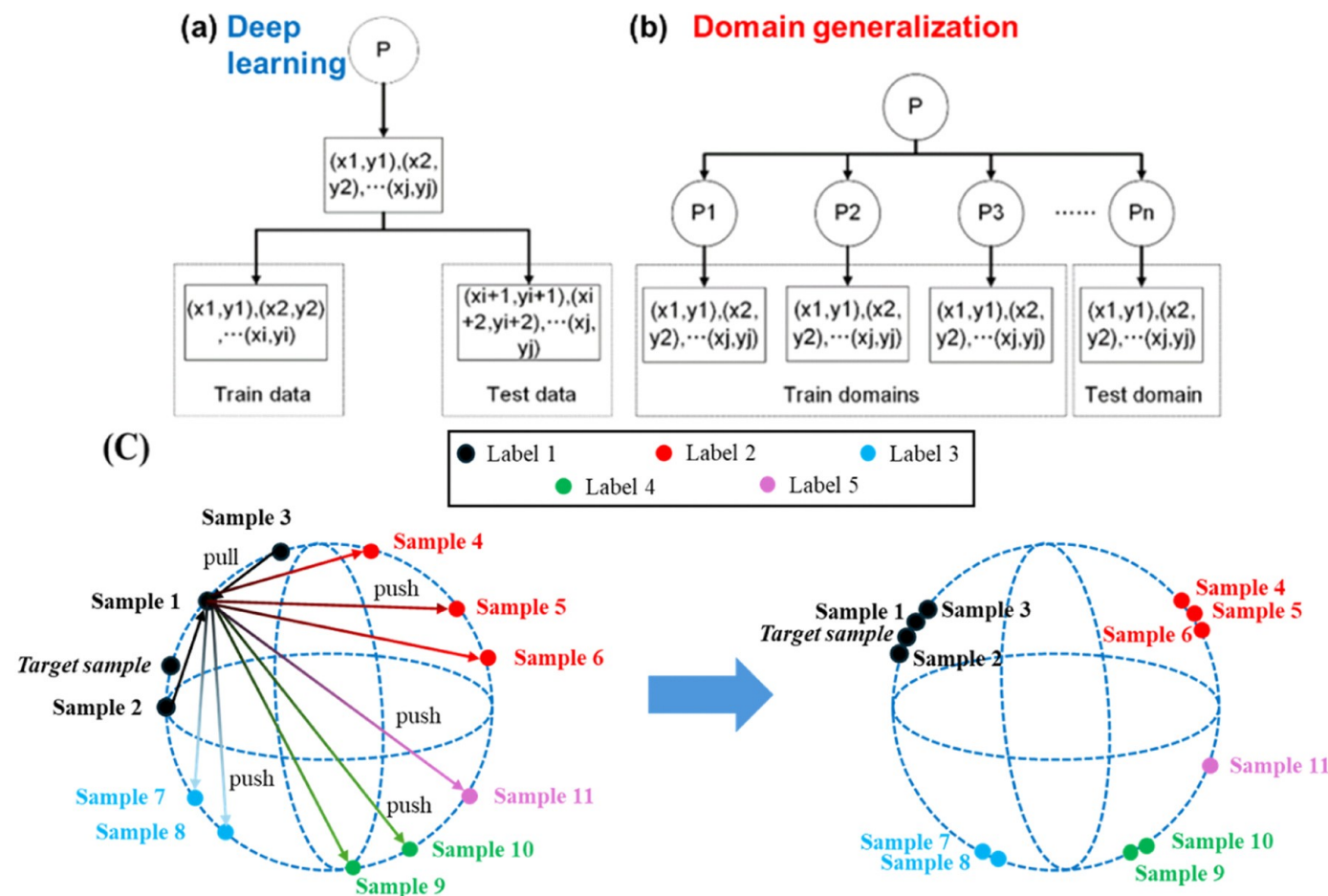
- MOS 氣體感測器因老化、中毒與環境波動，對同一氣體的響應隨時間偏移
- 電子鼻的長期辨識準確率與壽命因此大幅下降

既有方法的共同限制

- PCA-SVM、LDA-SVM：手工特徵與線性／核轉換，無法擬合非線性長期漂移
- SVM-GFK 等流形學習：仍需依賴目標域資料
- TDACNN：4 個分類器的集成，54 K 參數，測試時仍需存取源域

文獻回顧：域泛化與對比學習的概念

論文 Fig. 1



(a) 一般深度學習

- 訓練與測試來自同一分布 P

(b) 域泛化

- 多個訓練域 $P1...Pn$ ，測試域從未被看過

(c) 對比學習

- 同標籤樣本在單位球上被拉近，異標籤被推開

文獻回顧： CDCNN 架構

論文 Fig. 2 — 我們的實作差異見後續

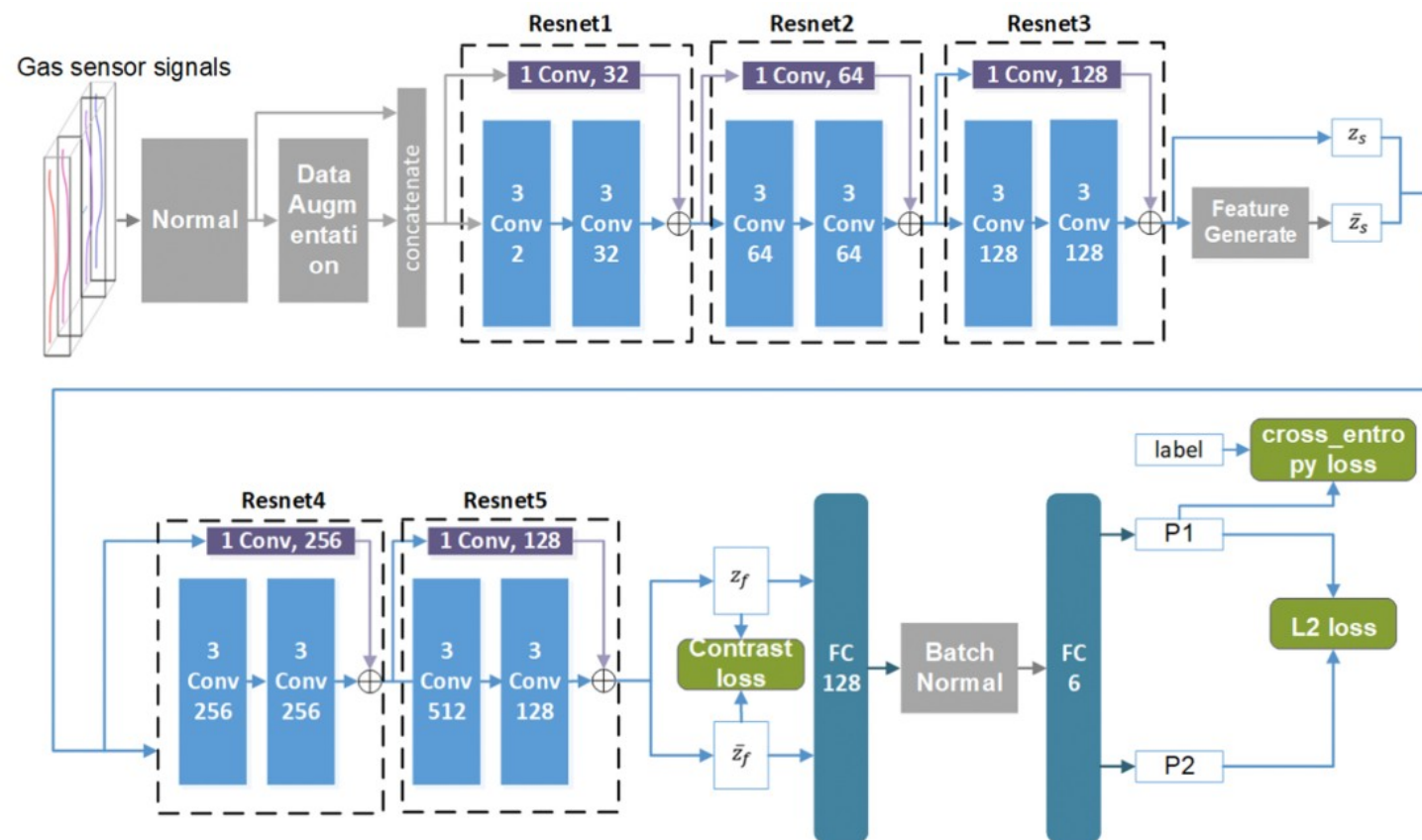


Fig. 2. The framework of CDCNN.

■ 五個 ResNet 區塊，Conv1d

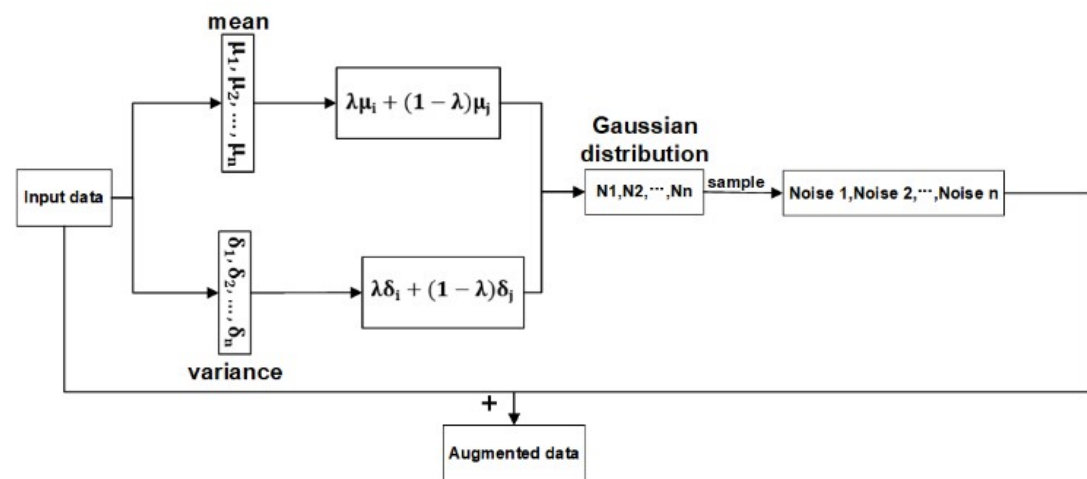
- 特徵生成插在第 3 與第 4 區塊之間

■ 對比損失接在 FC128 之前的 z_f

- 分類頭僅 0.77 K 參數
- L2 loss 約束兩分支輸出一致

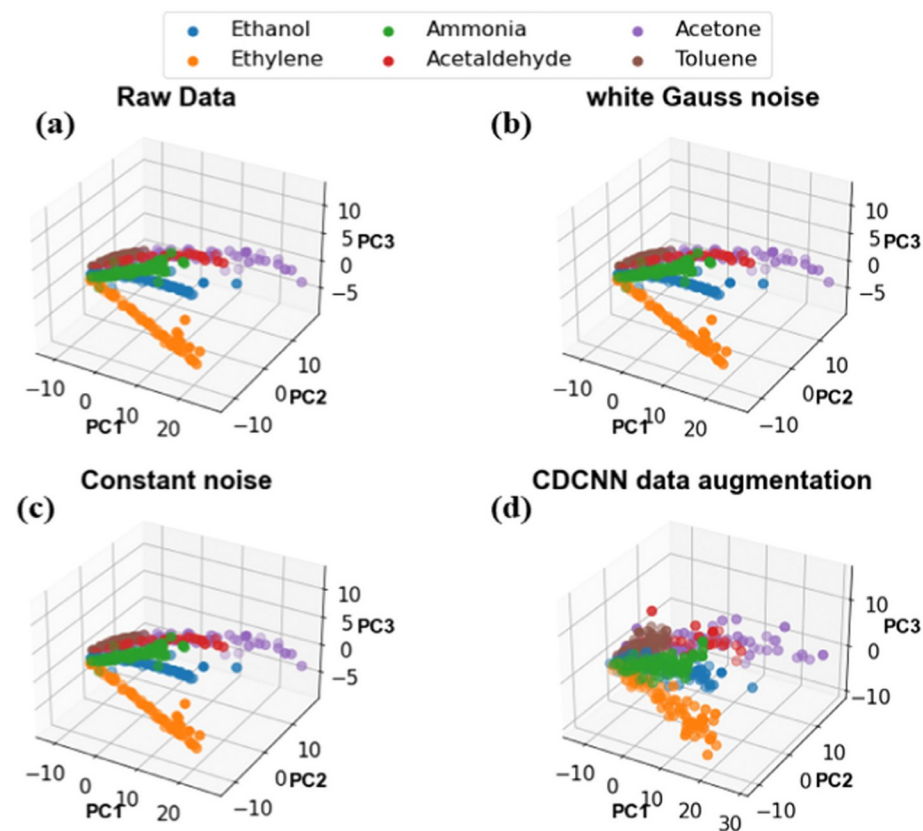
文獻回顧：機制① 資料擴充

論文 Fig. S5 與 Fig. 4



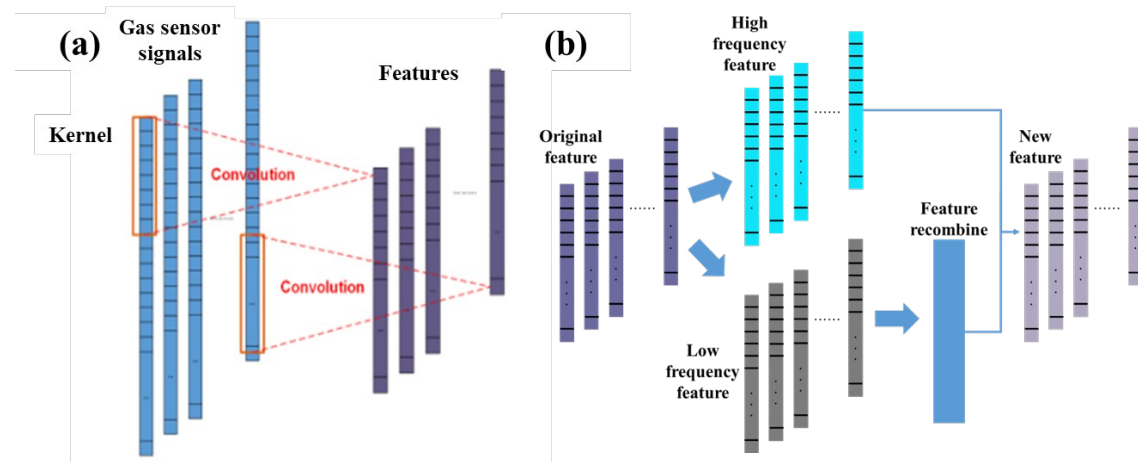
混合兩個樣本的均值與變異數，生成新的高斯分布後抽樣雜訊疊加到原訊號。

右圖：相較白高斯雜訊與常數雜訊，CDCNN 的擴充在 PCA 空間產生明顯更大的分散。



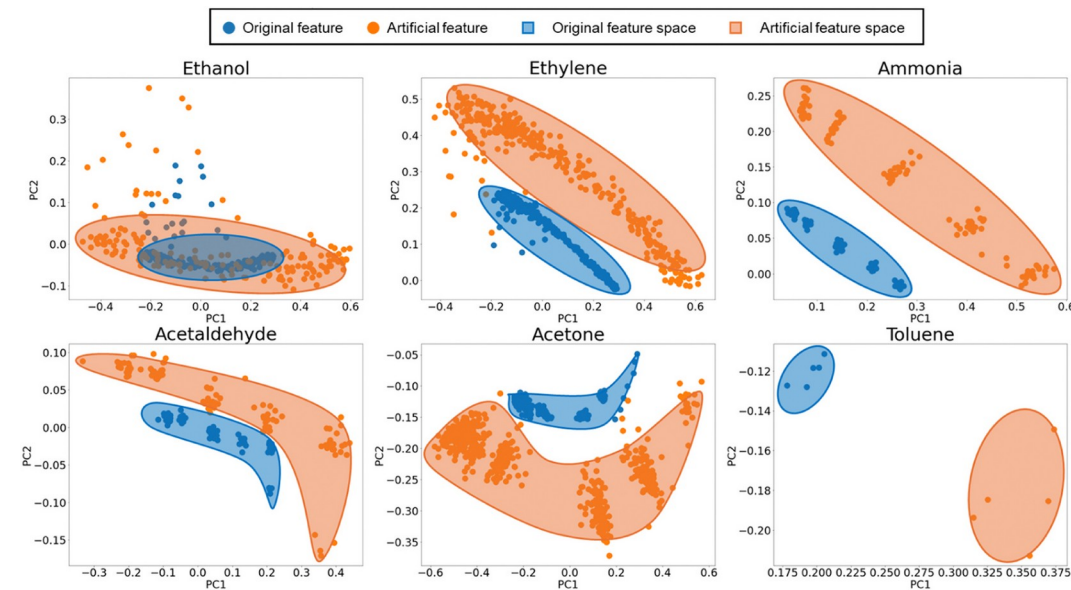
文獻回顧：機制② 特徵生成

論文 Fig. S4(b) 與 Fig. 5



最大池化與最近鄰上採樣把隱特徵拆成高頻與低頻，替換低頻的風格統計量後重組。

右圖：橘色為生成特徵，覆蓋範圍遠大於原始特徵——這是他們宣稱能模擬未見漂移的依據。



文獻回顧：機制③ 監督式對比學習

聯合損失

- $L = L_{ce} + \lambda_{MSE} \cdot L_{MSE} + \lambda_{con} \cdot L_{con}$
- L_{ce} 維持分類能力； L_{MSE} 確保風格轉換前後標籤一致； L_{con} 整理特徵空間

論文的消融（CDWC = 移除對比學習）

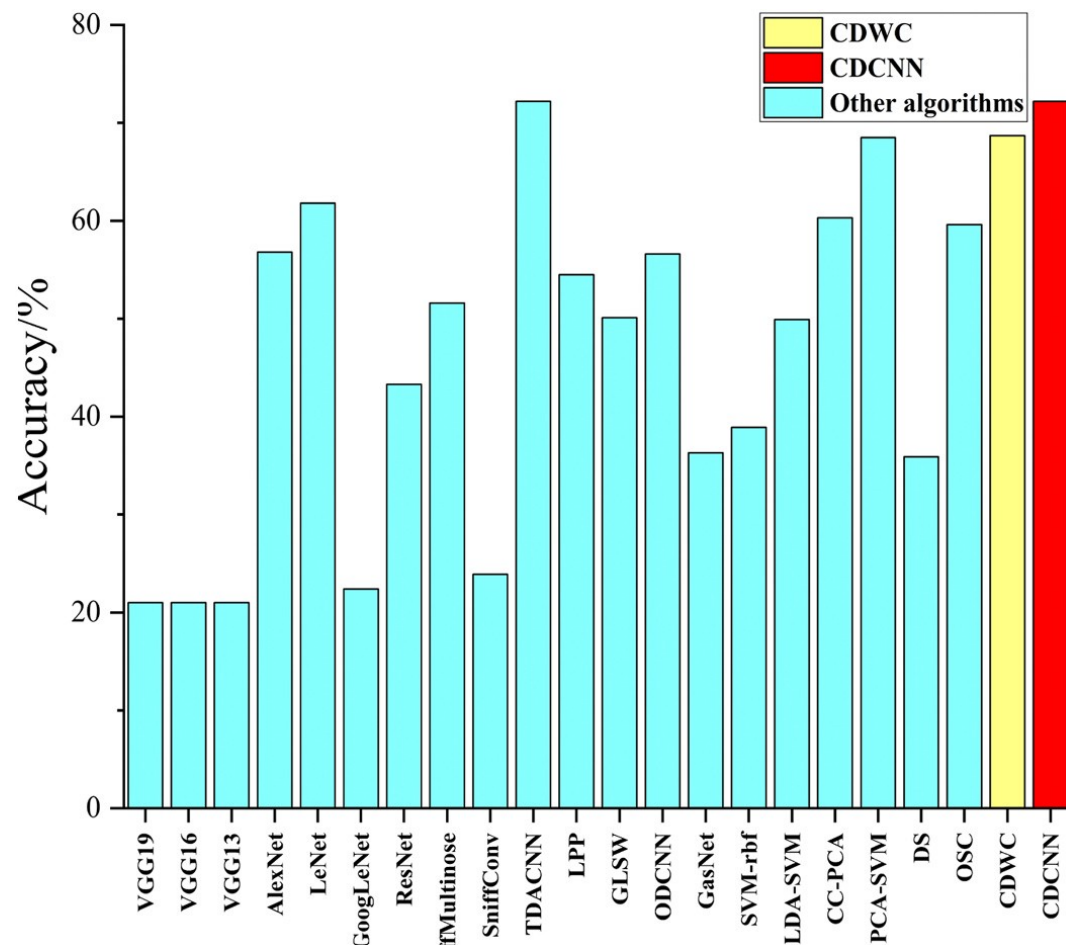
■ **0.6705 → 0.7230**，對比學習貢獻 +5.25%

- 其中最大的單類改善是 Toluene：0.27 → 0.92

論文未提供 τ 、 λ_{con} 與投影維度的數值

文獻回顧：論文的方法比較

論文 Fig. 6



CDCNN 0.7230，所有比較方法中最高

- TDACNN 0.7221 次之，但需 54 K 參數與集成
- CDWC（移除對比學習）0.6705
- ResNet 骨幹 0.6344

多數深度網路（VGG、GoogLeNet）在此資料集低於 0.25

文獻回顧：論文宣稱的表現

Batch 1 訓練、Batch 2-10 測試

方法	平均準確率	備註
CDCNN（本論文）	0.7230	Target-free，0.77 K 參數
TDACNN	0.7221	集成 4 分類器，54 K 參數
PCA-SVM	0.6860	
DBNs	0.6665	
SVM-GFK	0.6400	
ResNet（骨幹）	0.6344	
CDWC（移除對比學習）	0.6705	對比學習貢獻 +5.25%

關鍵：論文自己的消融把 +5.25% 歸因於對比學習，並指出 Toluene 從 0.27 提升到 0.92。

我們的實驗協定

比論文更嚴格，且全程可稽核

- 只用 **Batch 1**（**445 筆**）做訓練、正規化擬合、交叉驗證與所有選擇
- 所有檢查點凍結並雜湊後，目標批次才各載入一次
 - 五個固定種子、100 epochs、SGD、StepLR、batch 64
 - 每次執行寫入獨立目錄，附洩漏稽核；違規即失敗
 - 指標：target mean = 九個目標批次準確率的未加權平均（與論文相同）

正式的四階段結果

Stage	CV	Target	B2	B4	B6	B8	B10	論文
B0 基線	0.978	0.410	0.74	0.50	0.48	0.20	0.29	0.634
A1 + 增強	0.980	0.372	0.73	0.49	0.42	0.13	0.30	—
A2 + 特徵生成	0.982	0.397	0.77	0.49	0.42	0.17	0.31	0.670
A3 + 對比學習	0.968	0.460	0.89	0.58	0.41	0.17	0.42	0.723

四個 stage 的 Batch 1 CV 都在 0.97-0.98：問題不在擬合，在泛化。A1 與 A2 比基線還差，順序沒有重現論文。

第一個發現： A3 的增益不是對比學習

v6.3 一次給了 A3 四樣東西，把它們拆開量

拆解出的成分	效果	改善的種子
LayerNorm 取代 BatchNorm	+0.0845	5/5
硬性界限 + 梯度裁剪	−0.0022	1/5
增強 + 特徵生成	−0.0328	0/5
對比損失	+0.0029	4/5

BatchNorm 把 Batch 1 的統計量套到漂移資料上； LayerNorm 逐樣本正規化。增益最大的正是漂移最嚴重的批次。

對照論文後的轉折

■ 論文的純 ResNet 基線 0.6344，贏過我們當時所有 stage（最高 0.4922）

- 差距在 CDCNN 三個元件「之外」——不是方法不夠，是上游有問題

讀完全文與補充資料後找到三個未聲明的差異：

- 對比損失應接在 FC128 之前、且沒有可學的投影 head
- Eq. (16) 除以的是變異數而非標準差；Block 5 內層為 512 寬
- 論文本身亦有矛盾處：統計量維度前後不一致、Table 2 有兩處計數錯誤

突破：逐樣本輸入正規化

+0.109

逐樣本輸入正規化

+0.085

LayerNorm

+0.149

兩者合併

0/5

壓極端值（clip）有效的種子

- 在 Batch 1 的 scaler 下，Batch 2 有 $|z| \approx 1.5 \times 10^4$ 的極端值
 - 但 signed-log 與 clip 都無效——有效的是移除每個樣本自己的偏移與增益
 - 兩者皆為 5/5 種子改善

進步從哪裡來

模型	Target mean
A1 增強	0.372
A2 特徵生成	0.397
B0 基線	0.410
A3 完整 CDCNN (v6.3)	0.460
+ LayerNorm	0.492
+ 逐樣本輸入	0.557
+ 界限 (目前最佳)	0.561
論文 ResNet / CDWC / CDCNN	0.634 / 0.670 / 0.723

0.460 → 0.561，全部來自正規化，不是來自 CDCNN 的任何一個元件。

輸入修好後， CDCNN 元件仍然無效

消融步驟	未正規化輸入	逐樣本正規化輸入
界限 + 梯度裁剪	−0.0022	+0.0044
增強 + 特徵生成	−0.0328	−0.0224
對比損失	+0.0029	−0.0049

輸入條件不是阻礙它們的原因。同時，逐樣本正規化讓完整 CDCNN 也提升 +0.0738 （A3 0.460 → 0.534 ）。

增強為什麼扣分：不是雜訊，是排程

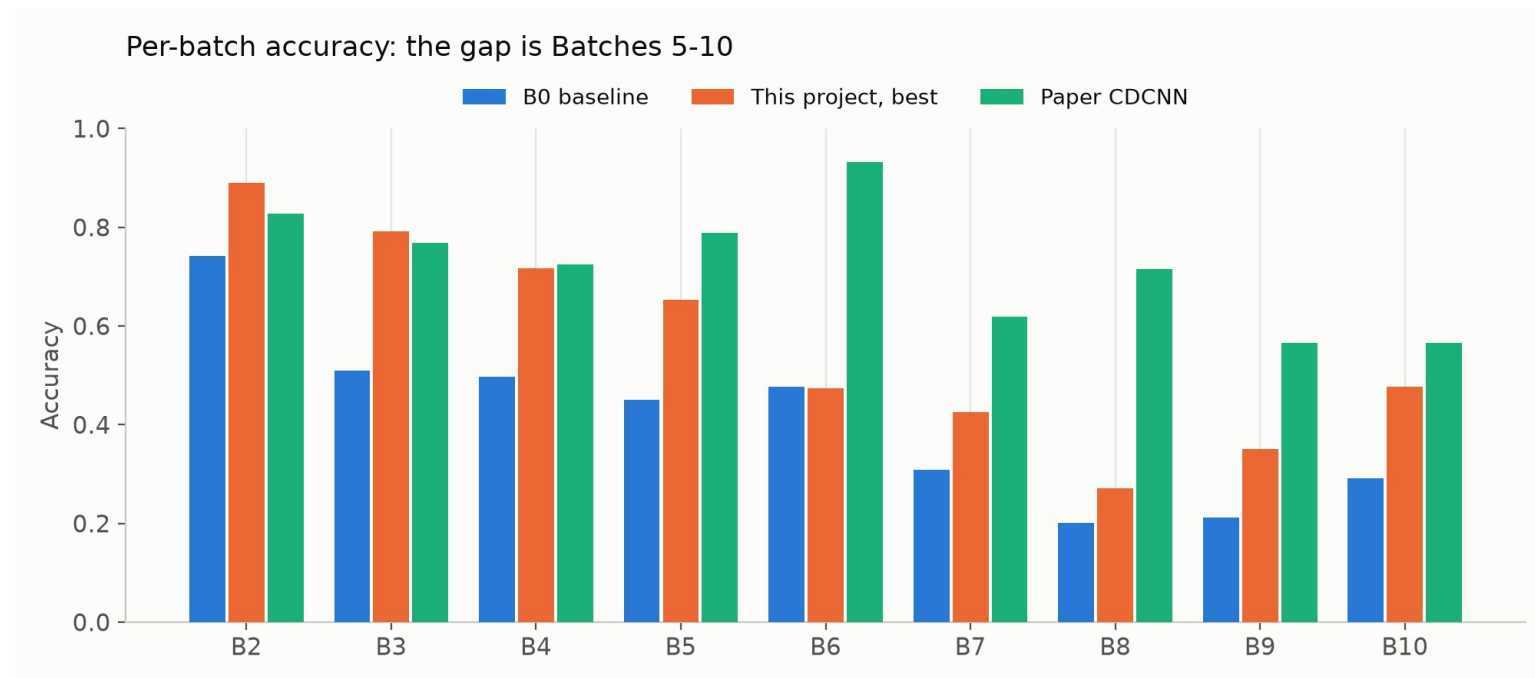
- 雜訊縮小 20 倍（ $1.0 \rightarrow 0.05$ ），target mean 只變 +0.0026
- 零雜訊的純複製對照仍然扣 -0.0114（真實增強 -0.0131）
- 真正原因：增強 stage 有 890 筆而非 445 筆，在固定 100 epoch 下多了一倍的優化步數
- 本專案（與原本 v6.3）所有「A1 對 B0」的比較都被排程長度混淆
- 修正：每個 epoch 從增強池抽一份來源大小的子集，使步數對齊
- 對齊本身 +0.0043；種子標準差從 0.0364 降到 0.0136（最穩定的一組）

對比損失換到論文的位置： 仍然是零

接法	效果	改善的種子
我們的位置（FC128 後 + 可學 head）	+0.0025	3/5
論文的位置（FC128 前、無 head）	+0.0002	2/5

五次獨立量測（v6.3 / v6.5 / v6.6 / v6.9 / v6.10）全部落在 $-0.005 \sim +0.003$ 。精確的說法：在本專案的 source-only 協定下與零無法區分——這不等於該機制本身無效。論文的增益集中在 Toluene（ $0.27 \rightarrow 0.92$ ），而 τ 、 λ 與投影維度論文從未提供、本專案也從未調校。

剩下的差距在哪：逐批次



B2、B3、B4 已追平或贏過論文

· B2：我們 0.89，論文 0.83

差距集中在 B5-B10

· B6：0.47 對 0.93

· B8：0.27 對 0.72

剩下的差距在哪：逐類別

註：本專案原文件的氣體標籤對應有誤，已依論文 Table 2 逐批次比對更正（十批中八批完全吻合）

Per-class recall collapses for three gases									
Acetone	0.94	0.95	0.87	0.99	0.80	0.85	1.00	1.00	0.94
Acetaldehyde	0.97	0.99	0.95	1.00	0.91	0.92	0.39	0.07	0.65
Ethanol	1.00	0.91	0.78	0.75	0.75	0.89	0.93	1.00	0.81
Ethylene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ammonia	0.99	0.82	0.78	0.73	0.11	0.09	0.00	0.00	0.33
Toluene	1.00	-	-	-	0.02	0.01	0.03	0.00	0.13
	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10

Ethylene 九批全部 0.00

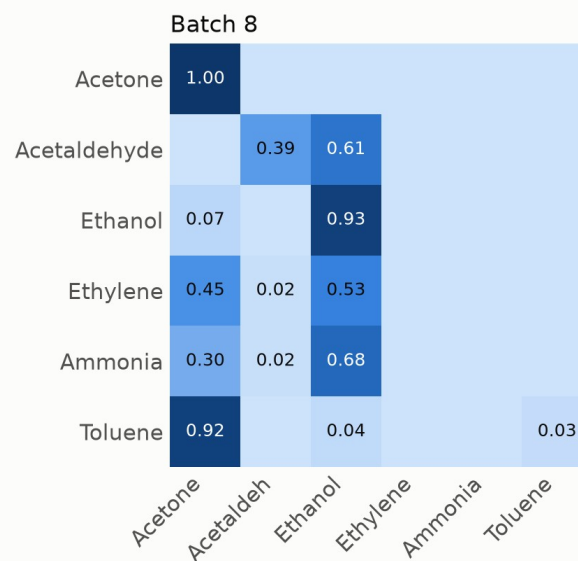
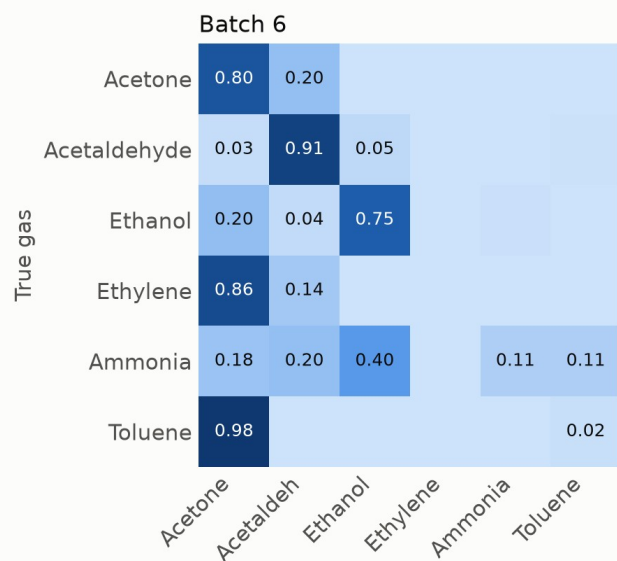
9530 個樣本零命中，模型從不輸出這個標籤

Ammonia、Toluene 撐到 B5 之後崩潰

三類佔每個目標批次的 26-66%

錯誤流向哪裡

Where the errors go: Ammonia and Toluene become Acetone or Ethanol



B6 : Toluene 98% 被判成 Acetone

· Ammonia 40% 判成 Ethanol

B8 : Ammonia 68% 判成 Ethanol

· Toluene 92% 判成 Acetone

· 預測分布偏向 Batch 1 的大類別：
Acetone 被預測的頻率是實際的
2.4 倍

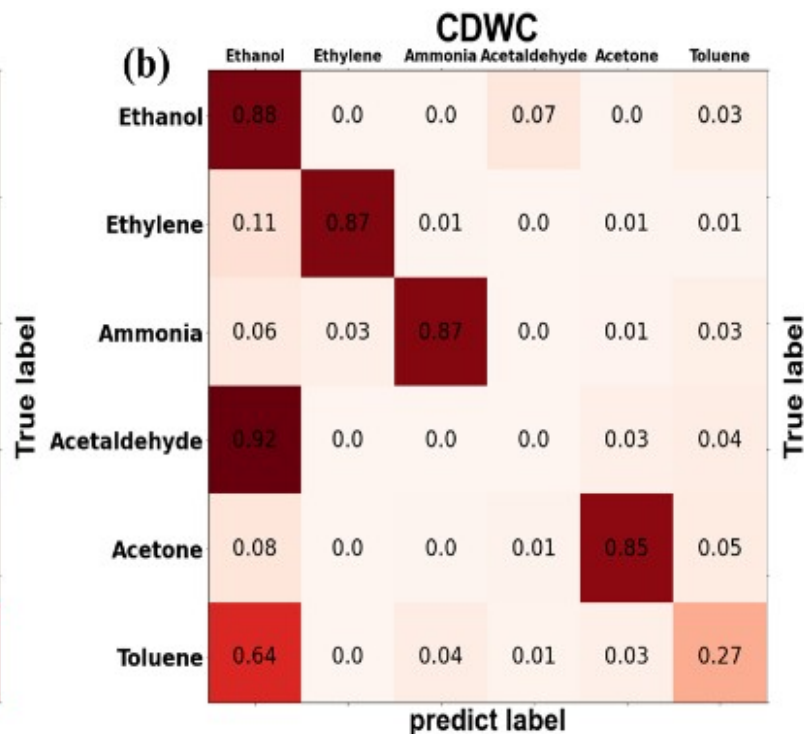
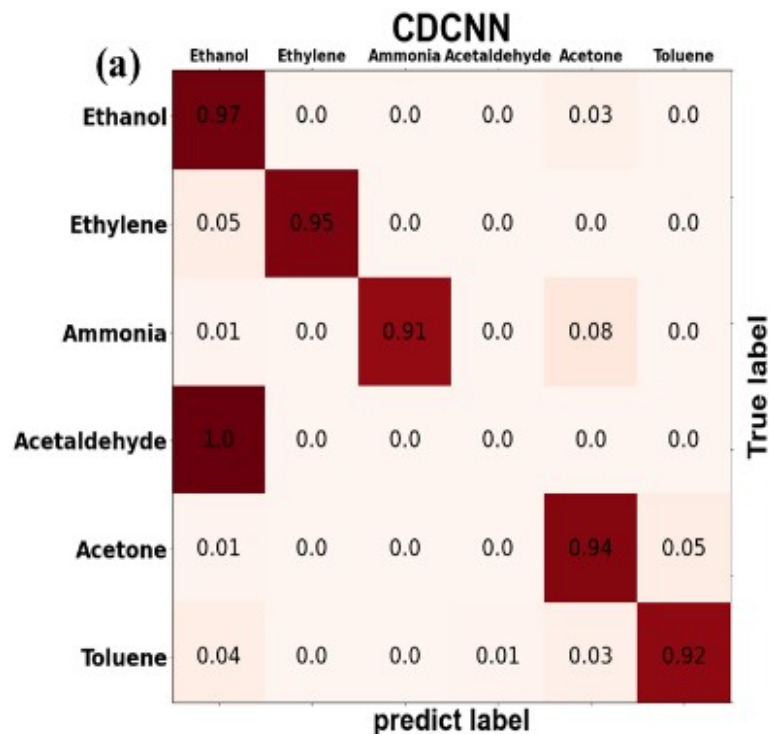
類別平衡：粗篩後否決

一個種子、6 分鐘，取代五種子的 35 分鐘

方式	Batch 1 CV（Ethylene）	目標（Ethylene）	Target mean
無平衡	0.667	0.000	0.5521
類別加權	0.800	0.000	0.5485
平衡取樣	0.867	0.000	0.5454

平衡在來源域完全有效，卻一點也沒傳遞到目標域：Ethylene 的問題是域偏移，不是類別不平衡。協定警訊：Batch 1 CV 的排序與目標準確率完全相反——我們的協定用 CV 選模型，這次會選到最差的。

論文自己也有一個死掉的類別



CDCNN 混淆矩陣有一列對角線是 0

- 比對他們的逐批次數字，最吻合的讀法是該類別就是 Ethylene
- (推算 $B6 = 0.93$ ，論文報 0.9318)

我們的 Ethylene 零命中是重現了他們的限制

- 真正的差距是 Ammonia (0.94) 與 Toluene (0.92)
- 他們對比學習的增益幾乎就是 Toluene 一類

結論

1. 正規化是這個資料集上唯一有效的槓桿

逐樣本輸入 +0.109、LayerNorm +0.085；模型從 0.460 提升到 0.561

2. CDCNN 的三個機制在本協定下量不到貢獻

對比損失五次獨立量測皆與零無法區分；這是特定協定與未調校超參數下的量測結果，不是一般性否定

3. 論文的宣稱有一部分無法重現，且論文自身也有一個完全失效的類別

我們的 Ethylene 零命中重現了他們的限制；SVM 基線同樣為 0.002

4. 我們發現並修正了一個協定層級的混淆

固定 epoch 數讓增強組多了一倍訓練步數，使所有 A1 對 B0 的比較失效

後續方向

優先	方向	理由
1	是什麼讓 Ammonia / Toluene 在 B5 後存活	論文的優勢與其對比消融的最大單類差異都在這裡
2	對比超參數 τ 、 λ 、投影維度	論文從未提供，本專案也從未調校；可只用 Batch 1 CV 選
3	其餘數值忠實度項目	σ' 高斯取樣、Eq. (16) 的分母、Block 5 的 512 寬
4	epoch 協定的正式決定	對齊與不對齊各自固定不同的量，需要明確選一個

附錄：結果可信度

- 每次改動前都把所有既有 **stage** 用新舊程式碼各訓練一次，要求 **bit-identical**
 - 最後一次檢查涵蓋 26 個 stage，全部相同
 - 設定檔以凍結字面值固定其階段清單；驗證器兩次擋下會破壞既有執行的編輯
 - 同環境內完全可重現；跨 torch 版本 CV 相同、target mean 可能差在小數第四位
 - 每次執行自帶洩漏稽核，目標批次一律在凍結後才載入
 - 訓練環境固定為容器（torch 2.5.1+cu121），起因是一次 Xid 31 GPU 故障
 - 過程中四次失誤均已記錄：session 中斷、報告產生器 KeyError、heredoc 引號、GPU 故障